11. 区間推定とその評価

2025 後期 3H606 数理科学入門 (統計系)–#15

Jan 27, 2026

数理環境論 Room 742
Email: ZHOU YI <zhouy@people.kobe-u.ac.jp>

キーワード

- 区間推定の構成方法
  - 反転法
  - 枢軸変数法
- 評価法
  - カバレージ確率 Coverage Probability

区間推定

Def 11.1　区間推定 Interval estimation

実数値パラメータ θ の区間推定とは、標本に基づく 2 つの統計量 $L(x_1, \ldots, x_n)$ と $U(x_1, \ldots, x_n)$ のペアであり、すべての $\mathbf{x} \in \mathcal{X}$ に対して $L(\mathbf{x}) \leq U(\mathbf{x})$ を満たすものである。

$\mathbf{X} = \mathbf{x}$ 観測値が得られたとき，$L(\mathbf{x}) \leq \theta \leq U(\mathbf{x})$ という推論が行われる．このランダムな区間 $[L(\mathbf{X}), U(\mathbf{X})]$ を区間推定量 (interval estimator) と呼ぶ

Ex 11.2　区間推定量

正規分布 $n(\mu, 1)$ からの標本 X_1, X_2, X_3, X_4 において，μ の区間推定量の一つは $[\bar{X} - 1, \bar{X} + 1]$ である

これは、μ がこの区間内にあると主張する

Ex 11.3　Ex 11.2 の続き

μ を $\bar{X}$ で推定するとき，$P(\mu = \bar{X}) = 0$ である。

区間推定法を用いれば、正解する確率は正の値になる。μ が区間 $[\bar{X}-1, \bar{X}+1]$ にカバーされる確率は、次のように計算できる。

$$
\begin{aligned}
P(\mu \in [\bar{X}-1, \bar{X}+1]) &= P(\bar{X}-1 \leq \mu \leq \bar{X}+1) \\
&= P(-1 \leq \bar{X}-\mu \leq 1) \\
&= P\left(-2 \leq \frac{\bar{X}-\mu}{\sqrt{1/4}} \leq 2\right) \\
&= P(-2 \leq Z \leq 2) \quad (Z \sim (0,1)) \\
&= .9544
\end{aligned}
$$

区間推定法を使えば、未知の μ をカバーできる確率は 95% 以上あることになる。

区間推定の評価

Def 11.4

θ の区間推定量 $[L(\mathbf{X}), U(\mathbf{X})]$ において、その被覆確率（coverage probability，カバレージ確率）とは θ の値の関数であり、次のように定義される

$$P_\theta(\theta \in [L(\mathbf{X}), U(\mathbf{X})])$$

$[L(\mathbf{X}), U(\mathbf{X})]$ の信頼係数（confidence coefficient）とは、被覆確率の下限（infimum）で定義される

$$\inf_\theta P_\theta(\theta \in [L(\mathbf{X}), U(\mathbf{X})])$$

- $P_\theta(\theta \in [L(\mathbf{X}), U(\mathbf{X})]) \approx \frac{\#(\theta \in [L(\mathbf{X}), U(\mathbf{X})])}{\text{模擬試験の繰り返す回数}}$
- $P_\theta(\theta \in [L(\mathbf{X}), U(\mathbf{X})]) \geq 1 - \alpha$ とき，$[L(\mathbf{X}), U(\mathbf{X})]$ を信頼係数 $1 - \alpha$ の信頼区間という

Ex 11.5　被覆確率

$X_1, \ldots, X_n \overset{i.i.d.}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$ とする（σ^2 が既知）.
$L(\bar{X}) = \bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\alpha/2}$, $U(\bar{X}) = \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\alpha/2}$, ($z_{1-\alpha/2}$ 上側分位点) とする

$$
\begin{aligned}
P_\mu(\mu \in [L(\mathbf{X}), U(\mathbf{X})]) &= P_\mu\left(\bar{X} - z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le \mu \le \bar{X} + z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \\
&= P_\mu\left(-z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le \mu - \bar{X} \le z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \\
&= P_\mu\left(-z_{1-\alpha/2} \le \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \le z_{1-\alpha/2}\right) \\
&= P(z_{\alpha/2} \le Z \le z_{1-\alpha/2}) \quad Z \sim N(0,1) \\
&= (1 - \alpha/2) - (\alpha/2) \\
&= 1 - \alpha
\end{aligned}
$$

区間推定の構成法

Ex 11.6　検定方式の反転

$X_1, \ldots, X_n \overset{i.i.d.}{\sim} N(\mu, \sigma^2), H_0 : \mu = \mu_0 \;\; vs \;\; H_1 : \mu \neq \mu_0$ を考える．有意水準 α において、一様最強不偏（UMP）検定の棄却域：[1]

$$\{\mathbf{x} : |\bar{x} - \mu_0| > z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\}$$

受容域：

$$\{\mathbf{x} : |\bar{x} - \mu_0| \leq z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\} = \bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu_0 \leq \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\Rightarrow P(H_0 \text{ を受容する} | \mu = \mu_0) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu_0 \leq \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \middle| \mu = \mu_0\right) = 1 - \alpha, \quad \forall \mu_0 \in \Theta_0$$

$$P_\mu\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

水準 α の検定の受容域を反転させることで得られた区間 $[\bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$ は、$1 - \alpha$ 信頼区間である

[1] Ex 10.9

なぜ「反転」と呼ぶ

- 検定の視点: μ_0 を固定し、データ $\bar{X}$ が「受容域」に入る確率を考える
- 反転のステップ: 不等式の中身を整理して、中央に μ_0 を持ってくる

信頼区間：μ_0 を真値だと仮定したときに、今持っているデータが「棄却」とは言えないような μ_0 のリスト（範囲、区間）

「統計的検定」と「信頼区間」が実は表裏一体である

- 検定の「受容域」から「信頼区間」へ
  受容域 $A(\mu_0)$: ある特定の μ_0 を真だと仮定したとき、その μ_0 が棄却されないようなデータの集合

$$A(\mu_0) = \left\{ (x_1, \ldots, x_n) : \mu_0 - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \bar{x} \leq \mu_0 + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right\}$$

  信頼区間 $C(x_1, \ldots, x_n)$: ある特定のデータを得たとき、そのデータによって棄却されないようなパラメータ μ の集合

$$C(x_1, \ldots, x_n) = \left\{ \mu : \bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right\}$$

- 反転の論理：トートロジー（同義反復）

$$(x_1, \ldots, x_n) \in A(\mu_0) \iff \mu_0 \in C(x_1, \ldots, x_n)$$

  「データがに入っていること」と「パラメータが信頼区間に入っていること」は数学的に全く同じ不等式を別の視点から見ている

Thm 11.7　検定の反転法

- 検定から信頼集合へ
  $H_0 : \theta = \theta_0 (\forall \theta_0)$ のサイズ α の検定の受容域を $A(\theta_0)$ とする．データ $\mathbf{x}$ に対して次のように定義される集合 $C(\mathbf{x})$ は、信頼係数 $1-\alpha$ の信頼集合となる

$$C(\mathbf{x}) = \{\theta_0 : \mathbf{x} \in A(\theta_0)\}$$

- 信頼集合から検定へ
  $C(\mathbf{X})$ が信頼係数 $1-\alpha$ の信頼集合であるとき，

$$A(\theta_0) = \{\mathbf{x} : \theta_0 \in C(\mathbf{x})\} \quad \forall \theta_0$$

  $A(\theta_0)$ は $H_0 : \theta = \theta_0$ に対する有意水準 α の検定の受容域となる

Ex 11.8　枢軸変数

$X_1, \ldots, X_n \overset{i.i.d.}{\sim} N(\mu, \sigma^2), H_0 : \mu = \mu_0 \;\; vs \;\; H_1 : \mu \neq \mu_0$ を考える．

- 母分散 σ^2 が既知の場合: $Z = \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$ (z 枢軸)

$$\forall a, \quad P\left(-a \leq \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq a\right) = P(-a \leq Z \leq a)$$

  μ について解くと、以下の信頼区間が得られます：

$$\left\{\mu : \bar{x} - a\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + a\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right\}$$

- 母分散 σ^2 が未知の場合：$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$ (t 枢軸)

$$P\left(-a \leq \frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \leq a\right) = P(-a \leq T_{n-1} \leq a)$$

  μ について解くと、以下の信頼区間が得られます：

$$\left\{\mu : \bar{x} - t_{n-1,\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + t_{n-1,\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}}\right\}$$

信頼係数 $1-\alpha$ とする．$a = z_{1-\alpha/2}, t_{n-1,1-\alpha/2}$

Def 11.9　枢軸変数（Pivot）

変数 $Q(\mathbf{X}, \theta)$ の分布が θ に依存しないとき，$Q(\mathbf{X}, \theta)$ を枢軸変数・枢軸量という

Thm 11.10　枢軸変数法

- 分布の範囲を固定: Q の分布において、確率が $1-\alpha$ となるような定数 a, b を選ぶ

$$P(a \leq Q(\mathbf{X}, \theta) \leq b) = 1 - \alpha$$

- 不等式の変形: 不等式の中身を、θ について解く形に変形・反転する

$$P(L(\mathbf{X}) \leq \theta \leq U(\mathbf{X})) = 1 - \alpha$$

- 結論: $[L(\mathbf{X}), U(\mathbf{X})]$ が、信頼係数 $1-\alpha$ の信頼区間

Ex 11.11　母分散 σ^2 の枢軸変数

母平均 μ が未知の場合でも、母分散 σ^2 を推定するために以下の枢軸変数を利用できる

不偏分散 S^2 と母分散 σ^2 の間には次の関係が成り立つ

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$$

未知の σ^2 を含んでいますが、その分布自体は σ^2 には依存しない．したがって、これは枢軸変数となる

確率が $1-\alpha$ となるような範囲 $[a, b]$ を選ぶ

$$P\left(a \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq b\right) = 1-\alpha$$

σ^2 について解く

$$\left\{\sigma^2 : \frac{(n-1)s^2}{b} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{a}\right\} \Leftrightarrow \left\{\sigma : \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{b}} \leq \sigma \leq \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{a}}\right\}$$

最終試験

注意事項

- 時間：2026-02-03 15:10–16:40　（1.5 時間）
- A4 用紙 1 枚のチートシート（手書きノート、両面）は使用可
- 鉛筆と消しゴムを用意してください
- 電子機器使用は禁止
- 評価：最終成績の 50%を占める
- 形式：全 5 問（確率論 2 問 ×2 セット、統計推測 3 問 ×2 セット）
  5 問中 4 問を選択して解答してください
- 各問では、確率質量関数（PMF）および確率密度関数（PDF）の数式を与える
- 未提出のレポートは、1 月 31 日 (11:59 PM) までに提出してください